

Feuille de TD n°7

Fonctions usuelles

Fonction exponentielle et logarithme

1 Exercice

★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\ln(x^2 + 1) - 1 = \ln(2x + 1)$
- $\ln(x) + \ln(x + 3) = 2\ln(2)$
- $\ln(x) + \ln(x^2 - 5) = \ln(2) + \ln(x^2 - 3)$
- $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
- $e^x - 4e^{-x} = 1$
- $(\ln x)^2 + 3\ln x - 4 = 0$

2 Exercice

★★★

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $e^x < \frac{1}{4}e^{x^2}$
- $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geq 1$
- $\frac{e^x+1}{e^x-1} \leq 2$

3 Exercice

★★★

Étudier les fonctions $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2 - 1}$, $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h : x \mapsto \ln(1 + x + x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

4 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

5 Exercice

★★★

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$.

6 Exercice

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

Fonctions hyperboliques

7 Exercice

★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$1. \operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$$

$$2. \operatorname{ch}(x - y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$$

$$3. \operatorname{sh}(x + y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$$

$$4. \operatorname{sh}(x - y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$$

8 Exercice

★★★

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$
- $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$
- $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$
- $4\operatorname{ch}(x) + 3\operatorname{sh}(x) - 4 = 0$

9 Exercice

★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x + ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x + ky).$$

10 Exercice

★★★

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geq x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

Fonctions trigonométriques

11 Exercice

★★★

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x .

12 Exercice

★★★

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. $\cos(2 \arccos x)$ | 4. $\cos(2 \arctan x)$ |
| 2. $\cos(2 \arcsin x)$ | 5. $\sin(2 \arctan x)$ |
| 3. $\sin(2 \arccos x)$ | 6. $\tan(2 \arcsin x)$ |

13 Exercice

★★★

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

Indication. On pourra penser à la dérivation.

14 Exercice

★★★

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

15 Exercice

★★★

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

16 Exercice

Étudier et représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arctan \left(\frac{1+x}{1-x} \right).$$

17 Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$.